



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Численные методы»

«Численное решение краевой задачи для линейного
дифференциального уравнения второго порядка.

Метод прогонки. Метод стрельбы»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано:

Линейное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad x \in [0, 1]$$

Краевые условия:

$$y(0) = a, \quad y(1) = b$$

Вариант 22:

$$p = -1, \quad q = 0, \quad f(x) = 3, \quad y(0) = 6, \quad y'(0) = 2$$

Найти:

Частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее заданным краевым условиям используя:

1. Метод прогонки
2. Метод стрельбы

Аналитическая часть

Решение задачи Коши

Дано дифференциальное уравнение второго порядка:

$$y'' + py' + qy = f(x), \quad p = -1, \quad q = 0, \quad f(x) = 3$$

с начальными условиями:

$$y(0) = 6, \quad y'(0) = 2$$

Исходное дифференциальное уравнение принимает вид:

$$y'' - y' = 3$$

Решение однородного уравнения:

Характеристическое уравнение: $r(r - 1) = 0$, откуда $r_1 = 0$, $r_2 = 1$.

Общее решение однородного уравнения:

$$y_h(x) = C_1 e^{0x} + C_2 e^{1x} = C_1 + C_2 e^x$$

Частное решение неоднородного уравнения:

Так как правая часть $f(x) = 3$ — константа, ищем частное решение в виде $y_p = Ax$.

Подставляя в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} y_p' &= A, & y_p'' &= 0 \\ 0 - A &= 3 & \Rightarrow & A = -3 \end{aligned}$$

Таким образом, $y_p(x) = -3x$.

Общее решение:

$$y(x) = C_1 + C_2 e^x - 3x$$

Производная:

$$y'(x) = C_2 e^x - 3$$

Определение констант интегрирования:

Из начального условия $y'(0) = 2$:

$$C_2 \cdot 1 - 3 = 2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 5$$

Из начального условия $y(0) = 6$:

$$C_1 + 5 - 0 = 6 \quad \Rightarrow \quad C_1 = 1$$

Точное аналитическое решение задачи Коши:

$$y(x) = 1 + 5e^x - 3x$$

Вычисление граничного условия $y(1)$:

$$b = y(1) = 1 + 5e - 3 = 5e - 2$$

Метод прогонки

Рассмотрим трёхдиагональную систему:

$$a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = d_i, \quad i = 1, \dots, m$$

с граничными условиями $y_0 = a$ и $y_{m+1} = b$.

Построение разностной схемы при $n = 10$:

Для равномерной сетки на $[0, 1]$ с $n = 10$ узлами:

$$h = \frac{1 - 0}{10} = 0.1, \quad x_i = ih, \quad i = 0, \dots, 10$$

Разностная схема для дифференциального уравнения второго порядка:

$$y'' - y' = 3$$

имеет вид:

$$a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = d_i$$

где коэффициенты при $p_i = -1$, $q_i = 0$, $f_i = 3$:

$$a_i = 1 - \frac{h}{2} p_i = 1 - \frac{0.1}{2} (-1) = 1.05$$

$$b_i = h^2 q_i - 2 = 0 - 2 = -2$$

$$c_i = 1 + \frac{h}{2} p_i = 1 + \frac{0.1}{2} (-1) = 0.95$$

$$d_i = h^2 f_i = 0.01 \cdot 3 = 0.03$$

Для $i = 1, \dots, 9$ система принимает вид:

$$1.05 y_{i-1} - 2 y_i + 0.95 y_{i+1} = 0.03$$

с граничными условиями:

$$y_0 = a = 6, \quad y_{10} = b = 5e - 2$$

Трёхдиагональная СЛАУ для неизвестных $y_1, \dots, y_9$:

Для $i = 1$ подставляем $y_0 = 6$:

$$-2 y_1 + 0.95 y_2 = 0.03 - 6.3 = -6.27$$

Для $i = 2, \dots, 8$:

$$1.05y_{i-1} - 2y_i + 0.95y_{i+1} = 0.03$$

Для $i = 9$ подставляем $y_{10} = b = 5e - 2$:

$$1.05y_8 - 2y_9 = 0.03 - 0.95(5e - 2)$$

Алгоритм метода прогонки:

Прямой ход (прогонка):

$$\alpha_1 = -\frac{c_1}{b_1}$$

$$\beta_1 = \frac{d_1}{b_1}$$

$$\alpha_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i\alpha_{i-1}}, \quad i = 2, \dots, m$$

$$\beta_i = \frac{d_i - a_i\beta_{i-1}}{b_i + a_i\alpha_{i-1}}, \quad i = 2, \dots, m$$

Обратный ход (вычисление решения):

$$y_m = \beta_m$$

$$y_i = \alpha_i y_{i+1} + \beta_i, \quad i = m-1, \dots, 1$$

После получения $y_1, \dots, y_9$, добавляем граничные значения $y_0 = 6$ и $y_{10} = 5e - 2$.

Результаты вычисления представим в виде таблицы значений x_i и приближённого решения $\tilde{y}_i$ с последующим сравнением с точным аналитическим решением $y(x) = 1 + 5e^x - 3x$.

Метод стрельбы

Рассмотрим краевую задачу

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad y(a) = A, \quad y(b) = B.$$

В нашем случае:

$$y'' - y' = 3, \quad y(0) = 6, \quad y(1) = 5e - 2.$$

Следовательно,

$$p(x) = -1, \quad q(x) = 0, \quad f(x) = 3, \quad a = 0, \quad b = 1,$$

$$A = 6, \quad B = 5e - 2.$$

Согласно методу стрельбы, решение краевой задачи представляется в виде

$$y(x) = y_0(x) + C_1 y_1(x),$$

где $y_0(x)$ — решение неоднородного уравнения, а $y_1(x)$ — решение соответствующего однородного уравнения.

В сеточном варианте метода отрезок $[a, b]$ разбивается на n частей:

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n}.$$

При $n = 10$ получаем

$$h = \frac{1 - 0}{10} = 0.1, \quad x_i = 0.1i, \quad i = 0, 1, \dots, 10.$$

Производные заменяются центральными разностями:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, \quad y''_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

Подставляя эти выражения в уравнение

$$y'' + p_i y' + q_i y = f_i,$$

получаем разностную схему:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

Умножая на h^2 , имеем

$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} + \frac{p_i h}{2}(y_{i+1} - y_{i-1}) + q_i h^2 y_i = f_i h^2.$$

После группировки членов получаем рекуррентную формулу:

$$\left(1 - \frac{p_i h}{2}\right) y_{i-1} + (q_i h^2 - 2) y_i + \left(1 + \frac{p_i h}{2}\right) y_{i+1} = f_i h^2,$$

откуда

$$y_{i+1} = \frac{f_i h^2 + (2 - q_i h^2) y_i - \left(1 - \frac{p_i h}{2}\right) y_{i-1}}{1 + \frac{p_i h}{2}}.$$

Построение двух вспомогательных решений.

1. $y_0[i]$ — решение неоднородного уравнения

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

с начальными сеточными условиями

$$y_0[0] = A, \quad y_0[1] = D_0.$$

2. $y_1[i]$ — решение однородного уравнения

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

с начальными сеточными условиями

$$y_1[0] = 0, \quad y_1[1] = D_1, \quad D_1 \neq 0.$$

Тогда искомое решение ищется в виде

$$y[i] = y_0[i] + C_1 y_1[i], \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Константа C_1 находится из правого граничного условия:

$$y[n] = B.$$

Следовательно,

$$y_0[n] + C_1 y_1[n] = B,$$

откуда

$$C_1 = \frac{B - y_0[n]}{y_1[n]}.$$

Итоговые формулы

Так как

$$p_i = -1, \quad q_i = 0, \quad f_i = 3,$$

то рекуррентные формулы принимают вид:

для неоднородного уравнения

$$y_0[i+1] = \frac{3h^2 + 2y_0[i] - \left(1 + \frac{h}{2}\right) y_0[i-1]}{1 - \frac{h}{2}}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1,$$

для однородного уравнения

$$y_1[i+1] = \frac{2y_1[i] - \left(1 + \frac{h}{2}\right) y_1[i-1]}{1 - \frac{h}{2}}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

При $h = 0.1$ имеем

$$1 - \frac{h}{2} = 0.95, \quad 1 + \frac{h}{2} = 1.05, \quad 3h^2 = 0.03.$$

Поэтому получаем:

для неоднородного уравнения

$$y_0[i+1] = \frac{0.03 + 2y_0[i] - 1.05 y_0[i-1]}{0.95}, \quad i = 1, \dots, 9,$$

для однородного уравнения

$$y_1[i+1] = \frac{2y_1[i] - 1.05 y_1[i-1]}{0.95}, \quad i = 1, \dots, 9.$$

Выбор начальных сеточных значений.

Согласно используемому алгоритму, берём

$$D_0 = A, \quad D_1 = h.$$

Тогда

$$y_0[0] = 6, \quad y_0[1] = 6,$$

$$y_1[0] = 0, \quad y_1[1] = 0.1.$$

После последовательного вычисления значений $y_0[i]$ и $y_1[i]$ для $i = 2, \dots, 10$ находим коэффициент

$$C_1 = \frac{B - y_0[10]}{y_1[10]}, \quad B = 5e - 2.$$

Практическая часть

```
1 import math
2 from tabulate import tabulate
3
4
5 def progonka(a, b, c, d):
6     # a - нижняя диагональ (n-1 элементов)
7     # b - главная диагональ (n элементов)
8     # c - верхняя диагональ (n-1 элементов)
9     # d - правая часть (n элементов)
10
11     n = len(b) # берем n как длину главной диагонали
12
13     # Проверяем размеры входных данных
14     if len(d) != n or len(a) != n - 1 or len(c) != n - 1:
15         raise ValueError("Размеры: b,d длины n; a,c длины n-1")
16
17     # Обрабатываем тривиальные случаи
18     if n == 0:
19         return []
20     if n == 1:
21         if b[0] == 0:
22             raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
23         return [d[0] / b[0]]
24
25     # Инициализируем массивы для коэффициентов прямого хода
26     k = [0.0] * (n - 1)
27     m = [0.0] * (n - 1)
28
29     # Прямой ход. Считаем k_i, m_i из  $x_i = k_i * x_{i+1} + m_i$ 
30     # Сначала находим k_1, m_1 из первого уравнения
31     denom = b[0]
32     if denom == 0:
33         raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
34     k[0] = -c[0] / denom
35     m[0] = d[0] / denom
36
37     # Считаем коэффициенты для уравнений 2..n-1
38     for i in range(1, n - 1):
```

```

39         denom = a[i - 1] * k[i - 1] + b[i]
40         if denom == 0:
41             raise ZeroDivisionError(f"Знаменатель = 0 в строке {i+1}")
42         k[i] = -c[i] / denom
43         m[i] = (d[i] - a[i - 1] * m[i - 1]) / denom
44
45     # Находим x_n из последнего уравнения
46     denom = a[n - 2] * k[n - 2] + b[n - 1]
47     if denom == 0:
48         raise ZeroDivisionError("Знаменатель = 0 в последней строке")
49     x = [0.0] * n
50     x[n - 1] = (d[n - 1] - a[n - 2] * m[n - 2]) / denom
51
52     # Обратный ход: восстанавливаем x от n-1 до 1
53     for i in range(n - 2, -1, -1):
54         x[i] = k[i] * x[i + 1] + m[i]
55
56     return x
57
58
59 # Дано:
60 # общий вид:  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 
61 #  $y(a) = A$ ;  $y(b) = B$ 
62
63 # Конкретная задача:
64 # Вариант 22
65 #  $p = -1$ ,  $q = 0$ ,  $f(x) = 3$ ,  $y(0) = 6$ ,  $y'(0) = 2$ 
66
67 a = 0.0
68 b = 1.0
69
70 A = 6.0
71 B = 5.0 * math.e - 2.0
72
73 intervals_count = 10          # n = 10 промежутков
74 points_count = intervals_count + 1 # число узлов
75
76
77 def p(x):
78     return -1.0
79

```

```

80
81 def q(x):
82     return 0.0
83
84
85 def f(x):
86     return 3.0
87
88
89 def y_exact(x):
90     return 1.0 + 5.0 * math.exp(x) - 3.0 * x
91
92
93 def shooting_method(p, q, f, a, b, A, B, points_count, D0=None, D1=None):
94     # x - массив узлов сетки
95     x = [a + i * (b - a) / (points_count - 1) for i in
96         ↪ range(points_count)]
97     # h - шаг сетки
98     h = x[1] - x[0]
99
100     # D0, D1 - стартовые сеточные значения
101     # y0[0] = A, y0[1] = D0
102     # y1[0] = 0, y1[1] = D1
103     if D0 is None:
104         D0 = A
105     if D1 is None:
106         D1 = h
107
108     y0 = [0.0] * points_count
109     y1 = [0.0] * points_count
110
111     # y0 - решение неоднородного уравнения
112     y0[0] = A
113     y0[1] = D0
114
115     # y1 - решение однородного уравнения
116     y1[0] = 0.0
117     y1[1] = D1
118
119     for i in range(1, points_count - 1):
120         xi = x[i]

```

```

120     pi = p(xi)
121     qi = q(xi)
122     fi = f(xi)
123
124     denom = 1.0 + pi * h / 2.0
125
126     y0[i + 1] = (
127         fi * h * h + (2.0 - qi * h * h) * y0[i] - (1.0 - pi * h /
128             ↪ 2.0) * y0[i - 1]
129     ) / denom
130
131     y1[i + 1] = (
132         (2.0 - qi * h * h) * y1[i] - (1.0 - pi * h / 2.0) * y1[i - 1]
133     ) / denom
134
135     # Проверка деления на ноль
136     if abs(y1[-1]) < 1e-14:
137         raise ZeroDivisionError("y1(b) = 0, невозможно найти константу
138             ↪ C")
139
140     C = (B - y0[-1]) / y1[-1]
141     y_approx = [y0[i] + C * y1[i] for i in range(points_count)]
142
143     return x, y_approx, C, h
144
145 def progonka_method(p, q, f, a, b, A, B, points_count):
146     # x - массив узлов сетки
147     x = [a + i * (b - a) / (points_count - 1) for i in
148         ↪ range(points_count)]
149
150     # h - шаг сетки
151     h = x[1] - x[0]
152
153     lower = []
154     main = []
155     upper = []
156     rhs = []
157
158     for i in range(1, points_count - 1):
159         xi = x[i]
160         pi = p(xi)

```

```

158     qi = q(xi)
159     fi = f(xi)
160
161     # Коэффициенты для уравнения i-го узла:  $a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1}$ 
162     ↪      = di
161     ai = 1.0 - pi * h / 2.0
162     bi = h * h * qi - 2.0
163     ci = 1.0 + pi * h / 2.0
164     di = h * h * fi
165
166
167     # Граничные условия
168     if i == 1:
169         di -= ai * A
170     if i == points_count - 2:
171         di -= ci * B
172
173     # Заполняем массивы для прогонки
174     if i > 1:
175         lower.append(ai)
176     main.append(bi)
177     if i < points_count - 2:
178         upper.append(ci)
179     rhs.append(di)
180
181     y_inner = progonka(lower, main, upper, rhs)
182     y = [A] + y_inner + [B]
183
184     return x, y, h
185
186
187 def main():
188     x, y_shoot, C, h = shooting_method(p, q, f, a, b, A, B, points_count)
189     _, y_prog, _ = progonka_method(p, q, f, a, b, A, B, points_count)
190
191     print(f"Количество узлов: {points_count}")
192     print(f"Количество промежутков: {intervals_count}")
193     print(f"Шаг h = {h:.6f}")
194     print(f"Константа C = {C:.10f}")
195     print()
196
197     table = []

```

```

198     for i in range(points_count):
199         exact = y_exact(x[i])
200         prog = y_prog[i]
201         shoot = y_shoot[i]
202
203         err_prog = abs(exact - prog)
204         err_shoot = abs(exact - shoot)
205
206         table.append(
207             [
208                 i,
209                 f"{x[i]:.6f}",
210                 f"{exact:.10f}",
211                 f"{prog:.10f}",
212                 f"{err_prog:.10e}",
213                 f"{shoot:.10f}",
214                 f"{err_shoot:.10e}",
215             ]
216         )
217
218     print(
219         tabulate(
220             table,
221             headers=[
222                 "i",
223                 "x",
224                 "Точное значение",
225                 "Прогонка",
226                 "Погрешность прогонки",
227                 "Стрельба",
228                 "Погрешность стрельбы",
229             ],
230             tablefmt="grid",
231         )
232     )
233
234
235 if __name__ == "__main__":
236     main()

```


Вывод программы:

Количество узлов: 11
Количество промежутков: 10
Шаг $h = 0.100000$
Константа $C = 2.2562152437$

i	x	Точное значение	Прогонка	Погрешность прогонки	Стрельба	Погрешность стрельбы
0	0	6	6	0	6	0
1	0.1	6.22585	6.22562	0.000233066	6.22562	0.000233066
2	0.2	6.50701	6.50657	0.000442161	6.50657	0.000442161
3	0.3	6.84929	6.84867	0.000619659	6.84867	0.000619659
4	0.4	7.25912	7.25837	0.000756598	7.25837	0.000756598
5	0.5	7.74361	7.74276	0.000842477	7.74276	0.000842477
6	0.6	8.31059	8.30973	0.000865035	8.30973	0.000865035
7	0.7	8.96876	8.96795	0.000809996	8.96795	0.000809996
8	0.8	9.7277	9.72704	0.000660783	9.72704	0.000660783
9	0.9	10.598	10.5976	0.000398187	10.5976	0.000398187
10	1	11.5914	11.5914	0	11.5914	0

Вывод

В ходе лабораторной работы была решена краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка

$$y'' - y' = 3$$

с граничными условиями

$$y(0) = 6, \quad y(1) = 5e - 2.$$

Для данной задачи было найдено точное аналитическое решение:

$$y(x) = 1 + 5e^x - 3x.$$

Для получения численного решения были реализованы и исследованы два метода на равномерной сетке с шагом

$$h = 0.1.$$

- **Метод прогонки:** построена конечно-разностная схема для краевой задачи, в результате чего получена трёхдиагональная система линейных алгебраических уравнений. Решение системы найдено методом прогонки с использованием прямого и обратного хода.
- **Метод стрельбы:** применён сеточный вариант метода, при котором решение краевой задачи представляется в виде линейной комбинации двух вспомогательных решений: решения неоднородного уравнения и решения соответствующего однородного уравнения. Для обоих решений использованы рекуррентные формулы, полученные из разностной схемы, после чего неизвестная константа была определена из правого граничного условия.

Сравнение численных результатов с точным аналитическим решением показало, что оба метода дают близкие значения и обеспечивают хорошую точность на выбранной сетке. Таким образом, метод прогонки и метод стрельбы были успешно применены для решения поставленной краевой задачи.